

TAREA IC07

Monitorización Multipunto en SIEM.

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

La Monitorización Multipunto en el SIEM.....	3
Apartado 1: Instalación y configuración de Elasticsearch.	3
Apartado 2: Instalación y configuración de Kibana.	3
Apartado 3: Instalación y configuración de Filebeat.....	3
Apartado 4: Instalación y configuración de Logstash.....	3
Apartado 5: Creación de un filtro en Logstash.....	4
Apartado 6: Tablero de Monitorización Multipunto.....	4
Respuestas 1: Instalación y configuración de Elasticsearch.....	4
Respuestas 2: Instalación y configuración de Kibana.....	8
Respuestas 3: Instalación y configuración de Filebeat.....	11
Respuestas 4: Instalación y configuración de Logstash.....	13
Respuestas 5: Creación de un filtro en Logstash.....	19
Respuestas 6: Tablero de Monitorización Multipunto.....	25

La Monitorización Multipunto en el SIEM.

En la Unidad 7 hemos estudiado cómo instalar y configurar un SIEM ELK completo, situándolo en la misma red que los diferentes agentes IDS que detectarán las intrusiones y enviarán la información de registros de SNORT a través de Filebeat.

La estructura creada en la Tarea 6, es la presente en cualquier entorno productivo en la que suele haber una sonda Snort en cada una de las máquinas perimetrales, comprometidas, vulnerables, etc., cuya información de logging se ha de redirigir hacia una única máquina en la que estará instalado el SIEM (Elastic Stack).

Pues bien, continuando con el trabajo iniciado en la Tarea 6 asociada a la Unidad 6, en esta tarea abordaremos la lectura y tratamiento del log que centraliza la información de todas las sondas Snort, filtrando su contenido, almacenándolo en la base de datos y preparando un conjunto de visualizaciones que recogeremos en un Tablero de Monitorización Multipunto.

Apartado 1: Instalación y configuración de Elasticsearch.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) Detallar la configuración a efectuar en Elasticsearch.
- b) Prueba de funcionamiento de Elasticsearch.

Apartado 2: Instalación y configuración de Kibana.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) Detallar la configuración a efectuar en Kibana.
- b) Prueba de acceso al menú principal de Kibana.

Apartado 3: Instalación y configuración de Filebeat.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) Detallar la configuración a efectuar en el agente IDS para enviar los registros de Snort a Logstash.
- b) Mostrar una prueba de funcionamiento de Filebeat mostrando los registros por consola.

Apartado 4: Instalación y configuración de Logstash.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) Detallar la configuración a efectuar en Logstash para recibir los logs de Filebeat y reenviarlos a Elasticsearch.
- b) Mostrar una prueba de funcionamiento en la que se puede visualizar la información del índice de logstash en Kibana.

Apartado 5: Creación de un filtro en Logstash.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) Detallar la configuración a efectuar en Logstash para crear un Pipeline que filtre la información creando campos para los diferentes valores del mensaje de log creado en Snort.
- b) Mostrar el índice que se crea con la información de sus diferentes campos.

Apartado 6: Tablero de Monitorización Multipunto.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- a) Detallar la creación de dos contadores, uno para todos los PINGs desde la red interna y otro para los de la red externa.
- b) Detallar la creación de dos histogramas, uno para los intentos de inicio de sesión por SSH y otro para los accesos a PHPMyadmin.
- c) Detallar la creación de un nuevo tablero (dashboard) en Kibana que contenga los contadores y los histogramas creados anteriormente.

Respuestas 1: Instalación y configuración de Elasticsearch.

A continuación, detallo los pasos realizados para montar el laboratorio:

Laboratorio:

MAQUINA RASPERRY **Ubuntu25 ELK**

- Sistemas operativos: **Ubuntu 25**
- 8096 MB RAM
- Redes:
 - **Red Interna**

MAQUINA VIRTUALBOX **Ubuntu22 IDS CETI**

- Sistemas operativos: **Ubuntu 22**
- 3072 MB RAM
- Redes:
 - **DMZ**
 - **Red Interna**

MAQUINA VIRTUALBOX **Ubuntu22 SOC CETI**

- Sistemas operativos: **Ubuntu 22**
- 3072 MB RAM
- Redes:

- **Red Interna**

MAQUINA VIRTUALBOX **WebServer**

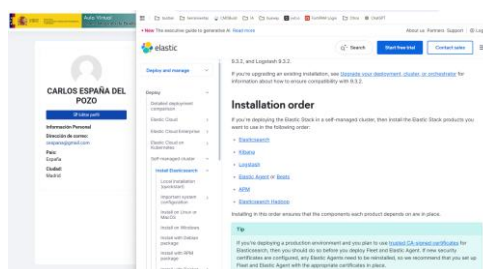
- Sistemas operativos: **Ubuntu 22**
- 2048 MB RAM
- Redes:
 - **DMZ**

Despliegue VMs en VirtualBox y Raspberry

Usaremos las mismas máquinas y redes configuradas en la TAREA 6 en VirtualBox además de una raspberry pi con un UBUNTU 25 para instalar el stack de ELK.

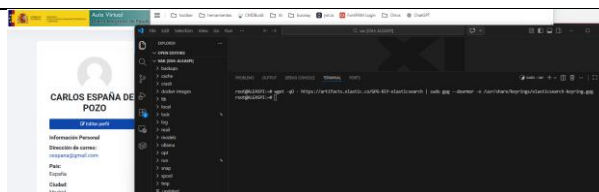
MAQUINA RASPERRY **Ubuntu25 ELK**

Para la instalación de ELK seguiremos el procedimiento de la página oficial:



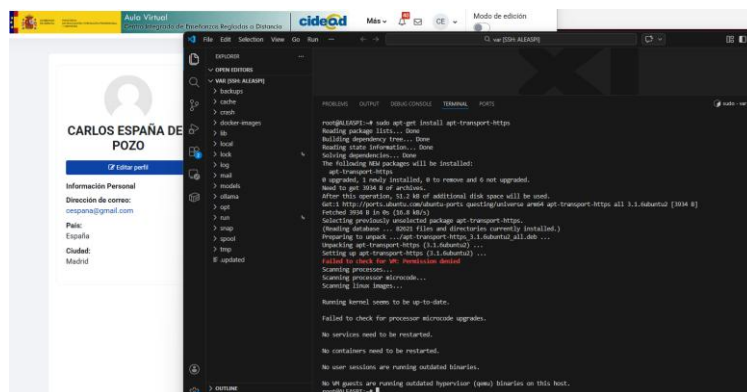
- Paso 1 Importamos la clave GPG

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
```



- Paso 2 Instalamos Elasticsearch desde el APT repository
 - Instalamos el paquete apt-transport-https

```
sudo apt-get install apt-transport-https
```

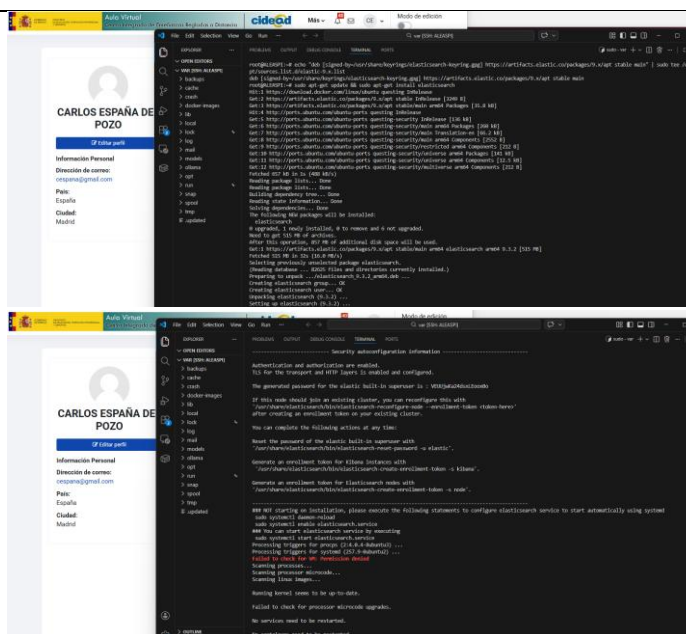


- Guardamos la definición del repositorio `/etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list`

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list
```

- Instalamos la última versión de elasticsearch 9.3.2

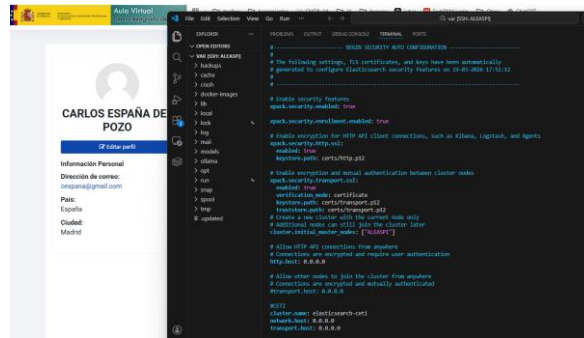
```
sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch
```



- Paso 3 Configuramos un nodo como el primer nodo del cluster.
 - Abrimos el archivo `elasticsearch.yml` y modificamos las siguientes opciones:

```
vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

cluster.name: elasticsearch-ceti
network.host: 0.0.0.0
transport.host: 0.0.0.0
```



Si quisiéramos añadir un nuevo nodo, tendríamos que generar un enrollment token y pasarlo al nuevo nodo, antes de unirlo:

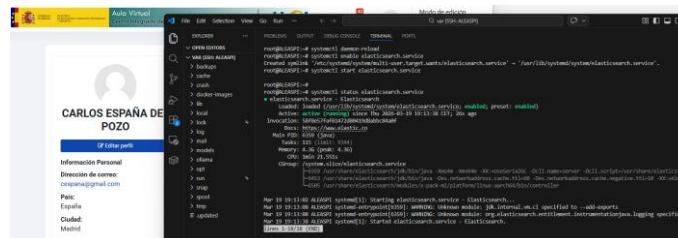
```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node
```

----- en el nuevo nodo

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reconfigure-node --enrollment-token <enrollment-token>
```

- Paso 4 creamos el servicio systemd de elasticsearch.

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable elasticsearch.service
systemctl start elasticsearch.service
systemctl status elasticsearch.service
```

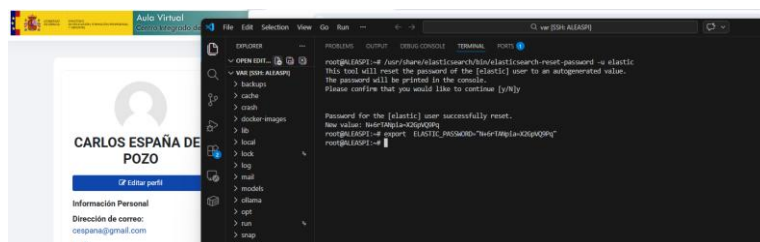


- Paso 5 Configuramos el password del superuser **elastic**
 - Ejecutamos el comando : elasticsearch-reset-password

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic
```

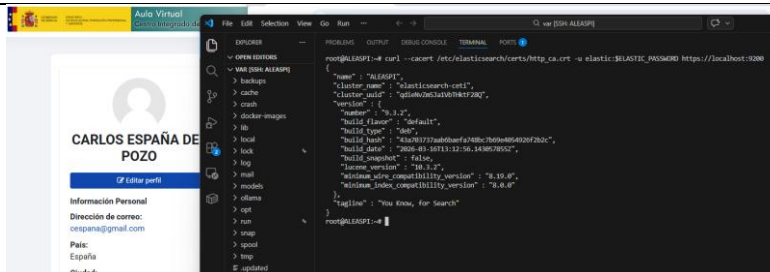
- Guardamos la password como variable de entorno

```
export ELASTIC_PASSWORD="N+6rTANpia=X2GpVQ9Pq"
```



- Paso 6 Comprobamos con curl que el servicio está corriendo:

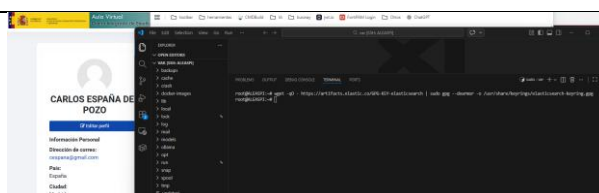
```
curl --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt -u elastic:$ELASTIC_PASSWORD https://localhost:9200
```



Respuestas 2: Instalación y configuración de Kibana

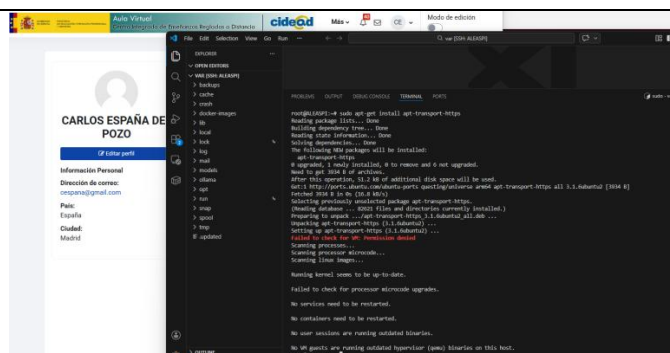
- Paso 1 Importamos la clave GPG

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
```



- Paso 2 Instalamos kibana desde el APT repository
 - Instalamos el paquete apt-transport-https

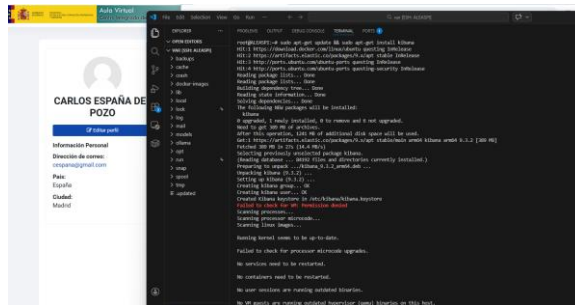
```
sudo apt-get install apt-transport-https
```



- Guardamos la definición del repositorio /etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list

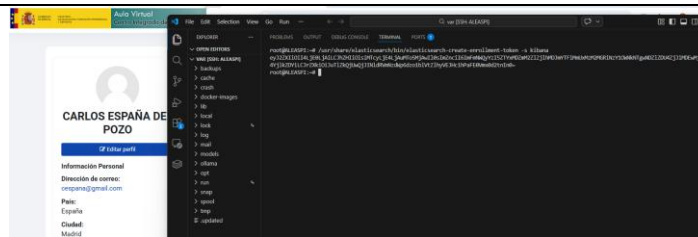

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list
```

- ```
sudo apt-get update && sudo apt-get install kibana
```



- Generamos con el comando: `elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana`

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
```



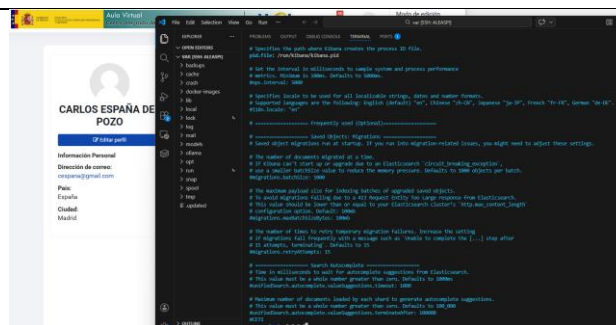
Si quisiéramos añadir un nuevo nodo, tendríamos que generar un enrollment token y pasarlo al nuevo nodo, antes de unirlo:

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reconfigure-node --enrollment-token
eyJ2ZXliOiI0LjE0LjAiLCJhZHliOiIsMTcyLjE4LjAuMT05MjAwIl0sImZncil6ImFmNWQyYzI5ZTYxMDZmM2ZlZ
jlhMDJmYTFiMmUxMzM2MGRiNzY1OWNkNTgwNDZlZDU4ZjJiMDEwMjg4YjlkZDYiLCJrZXkiOiJuTIZkQjU
wQjJINldRVmNmZndWp6dzo1bVltZihyVEJHc1hPaFE0VmX0d2tnln0=
```

- Abrimos el archivo kibana.yml y modificamos las siguientes opciones:

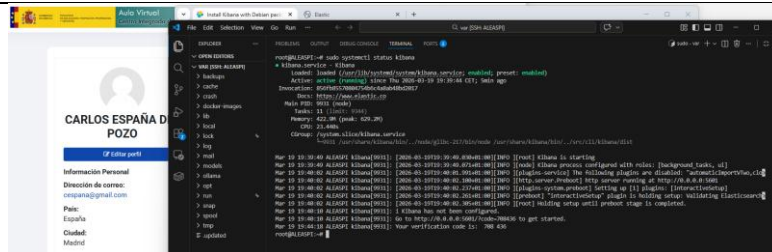
```
vi /etc/kibana/kibana.yml
```

---

server.host: 0.0.0.0

- Paso 5 creamos el servicio systemd de **kibana**.

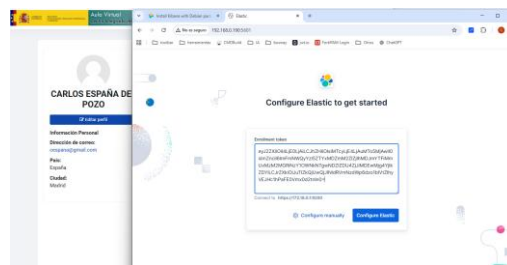
```
systemctl daemon-reload
systemctl enable kibana.service
systemctl start kibana.service
systemctl status kibana.service
```



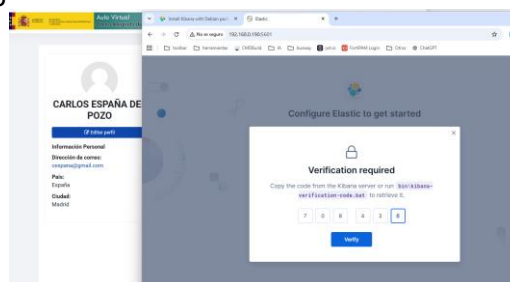
Vemos el código de verificación que utilizaremos en el siguiente paso.

- Paso 5 accedemos a kibana desde la url `http://IP:5601`
  - Añadimos kibana al elasticsearch con el enrollment token que generamos

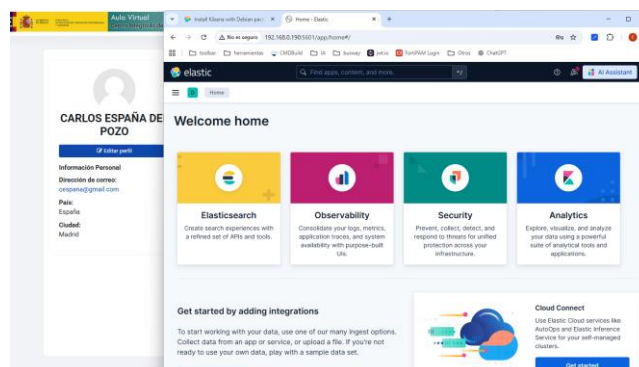
```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic
```



- Añadimos el código de verificación:



- Paso 6 accedemos con username:**elastic** y password creado anteriormente

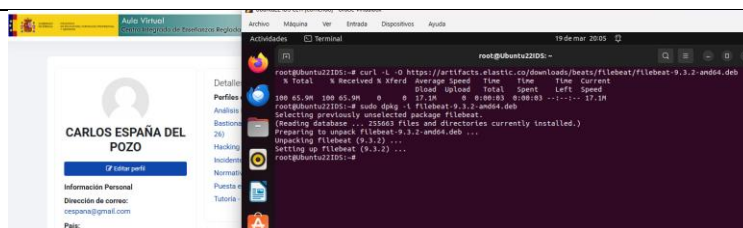


## Respuestas 3: Instalación y configuración de Filebeat.

- Paso 1 Instalaremos Filebeat en los hosts a monitorizar
  - En nuestro caso lo instalaremos en el server IDS: **Ubuntu22 IDS CETI**
  - Instalamos filebeat descargando el paquete e instalando

```
curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-9.3.2-amd64.deb
```

```
sudo dpkg -i filebeat-9.3.2-amd64.deb
```



- Paso 3 configuramos filebeat para la salida a un único destino (por pantalla) para las primeras pruebas
  - Abrimos el archivo filebeat.yml y modificamos las siguientes opciones:  
Y comentamos la salida a elasticsearch

```
vi /etc/filebeat/filebeat.yml
```

```
filebeat.inputs:
```

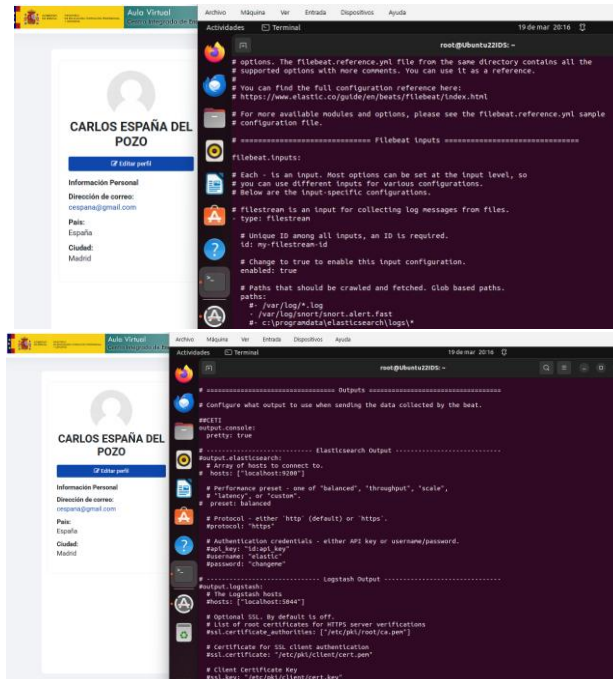
```
filestream is an input for collecting log messages from files.
- type: filestream
```

```
Unique ID among all inputs, an ID is required.
id: my-filestream-id
```

```
Change to true to enable this input configuration.
enabled: true
```

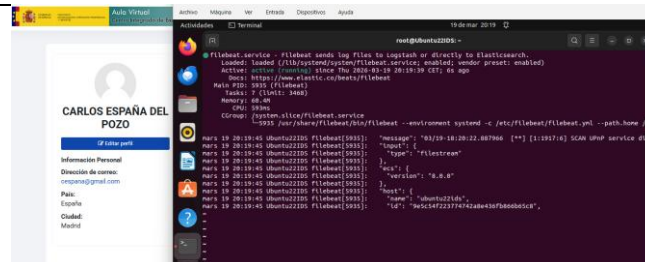
```
Paths that should be crawled and fetched. Glob based paths.
paths:
 - /var/log/snort/snort.alert.fast
```

```
##CETI
output.console:
 pretty: true
```



- Paso 4 creamos el servicio systemd de **kibana**.

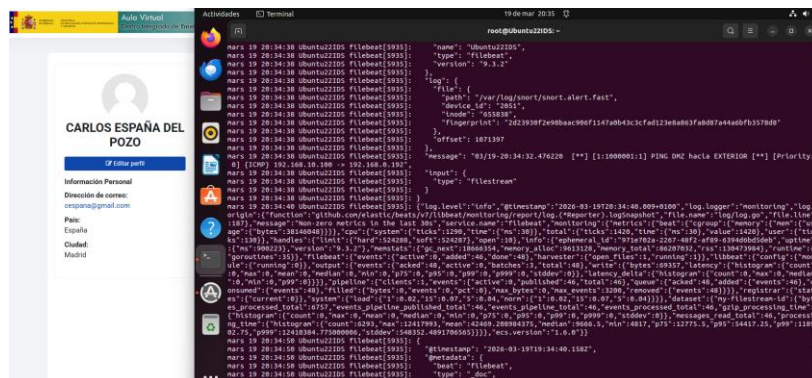
```
systemctl enable filebeat.service
systemctl start filebeat.service
systemctl status filebeat.service
```



- Paso 5 comprobamos fichero de configuración y revisamos el log del servicio

```
filebeat test config -c /etc/filebeat/filebeat.yml
journalctl -u filebeat -f
```

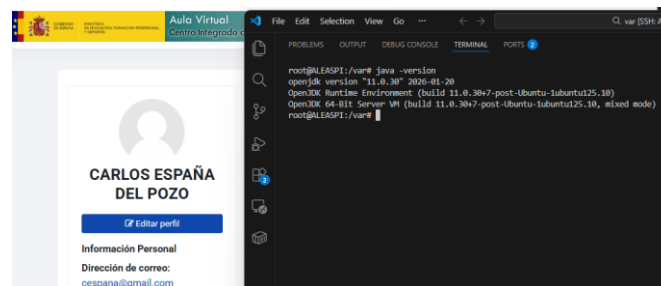
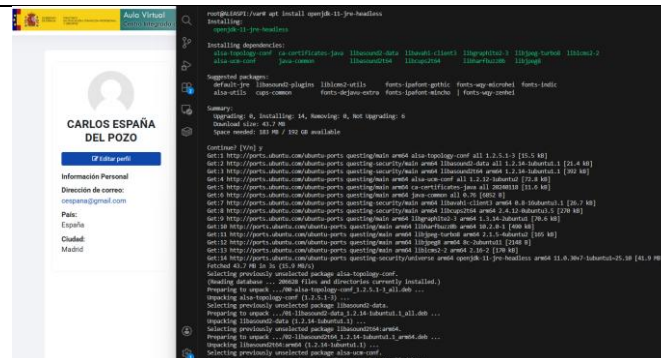
Lanzamos un ping desde nuestra máquina webserver a nuestro SOC y verificamos que se muestra en el IDS



## Respuestas 4: Instalación y configuración de Logstash

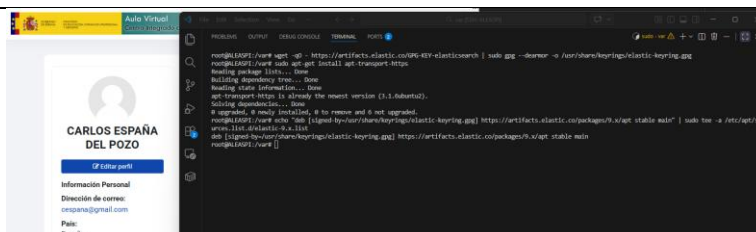
- Paso 1 primero tenemos que tener instalado java en nuestro entorno

```
apt install openjdk-11-jre-headless
java -version
```



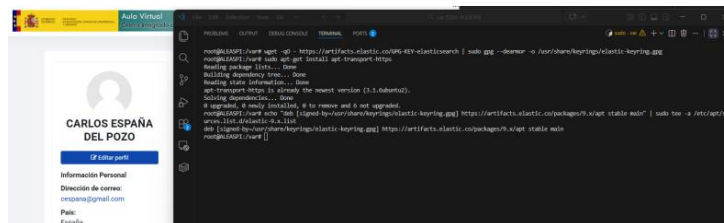
- Paso 2 Importamos la clave GPG

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
```



- Paso 3 Instalamos kibana desde el APT repository
  - Instalamos el paquete apt-transport-https

```
sudo apt-get install apt-transport-https
```

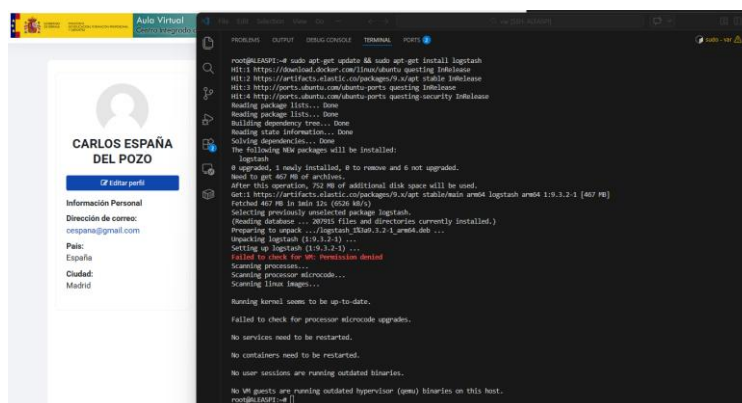


- Guardamos la definición del repositorio `/etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list`

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg]
https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list
```

- Instalamos la última versión de logstash

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install logstash
```



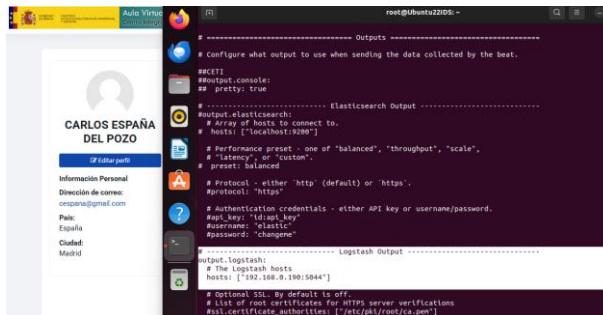
### • Paso 3 Envío de datos a Logstash:

- Para el envío de datos desde FileBeat debemos cambiar la salida, comentando la salida que tuviéramos configurada anteriormente y descomentando la salida a logstash indicando la dirección IP de la máquina SOC. el puerto será el que viene por defecto, 5044
- Para ello en el server del SOC Abrimos el archivo `filebeat.yml` y modificamos las siguientes opciones:  
Y comentamos la salida a elasticsearch

```
vi /etc/filebeat/filebeat.yml
```

```
##CETI
##output.console:
pretty: true

----- Logstash Output -----
output.logstash:
The Logstash hosts
hosts: ["192.168.0.190:5044"]
```



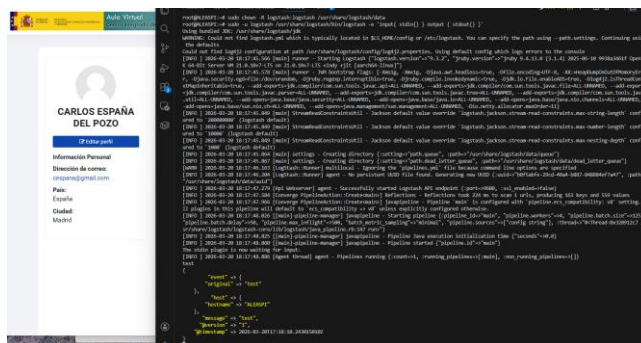
- Paso 4 reiniciamos el servicio systemd de **filebeat**. Y comprobamos el servicio.

```
systemctl restart filebeat.service
journalctl -u filebeat.service -f
```

- Paso 5 Para comprobar que logstash se ejecuta correctamente y funciona, se puede hacer uso del siguiente comando:

Primero damos permisos al usuario logstash

```
sudo chown -R logstash:logstash /usr/share/logstash/data
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -e 'input{ stdin{} } output { stdout{} }'
```



- Paso 6 Configurar un pipeline
  - Para configurar un Pipeline en **Logstash** tenemos que crear un archivo de configuración de pipeline para decir como deseamos que se procesen los logs. El archivo tendrá la extensión .conf y se almacenará en la ruta “/usr/share/logstash/” creamos un archivo llamado first\_pipeline.conf en el directorio de configuración de Logstash. Dentro del archivo first\_pipeline.conf, configuramos un input/filter/output para recibir los logs de Filebeat filtrarlos y sacarlos por pantalla

```
vi /usr/share/logstash/first pipeline.conf
```

```
input {
 beats {
 port => 5044
 }
}
```

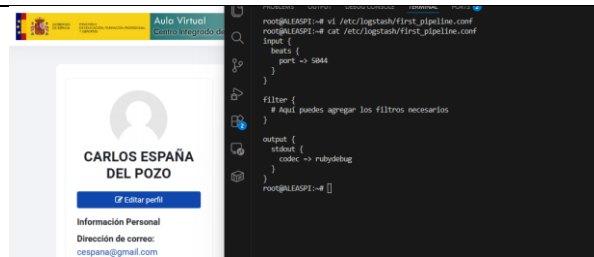
```

}

filter {
Aquí puedes agregar los filtros necesarios
}

output {
stdout {
codec => rubydebug
}
}

```

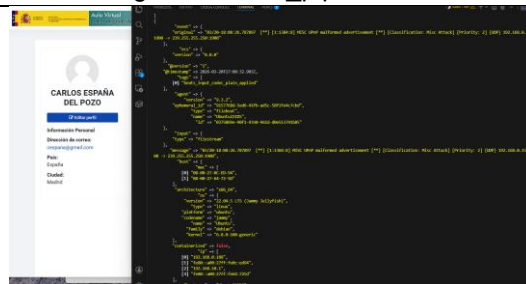


- Paso 7 comprobamos su correcta configuración y lo podemos lanzar

```

sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f first_pipeline.conf --config.test_and_exit
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f first_pipeline.conf --config.reload.automatic

```

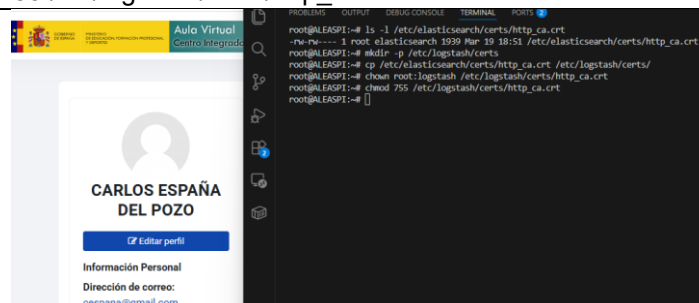


- Paso 8 Conectar Logstash a Elasticsearch:
  - Copiamos el certificado de elasticsearch a logstash  
"/etc/elasticsearch/certs/http\_ca.crt"

```

mkdir -p /etc/logstash/certs
cp /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt /etc/logstash/certs/
chown root:logstash /etc/logstash/certs/http_ca.crt
chmod 755 /etc/logstash/certs/http_ca.crt

```

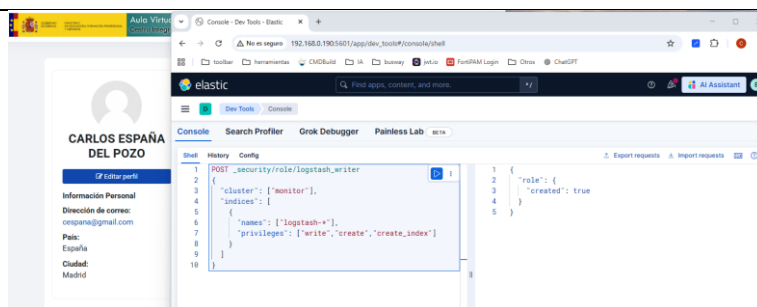


- Crearemos un usuario desde el interfaz web de kibana

[http://192.168.0.190:5601/app/dev\\_tools](http://192.168.0.190:5601/app/dev_tools)

- Creamos el siguiente rol:

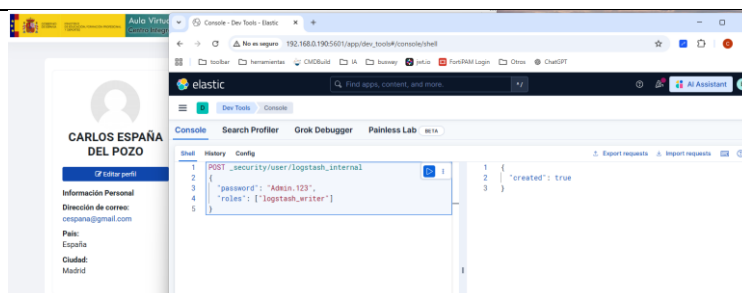
```
POST _security/role/logstash_writer
{
 "cluster": ["monitor", "manage_index_templates"],
 "indices": [
 {
 "names": ["logstash-*"],
 "privileges": ["write", "create", "create_index"]
 }
]
}
```



- Creamos el siguiente usuario:

POST \_security/user/logstash\_internal

```
{
 "password": "Admin.123",
 "roles": ["logstash_writer"]
}
```



- Paso 9 crear pipeline en Logstash para salida a Elasticsearch:
  - Creamos el archivo de configuración: (NOTA comentamos el apartado SSL)
  - /usr/share/logstash/filebeat\_elastic\_pipeline.conf

```
input {
 beats {
 port => 5044
 }
}
#filter {
```

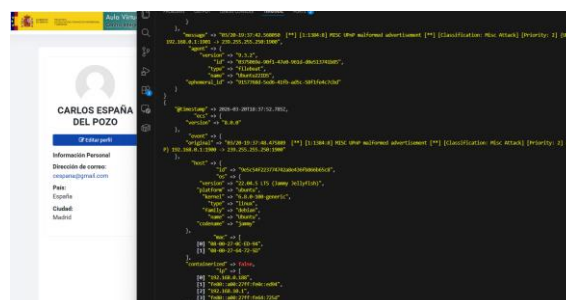
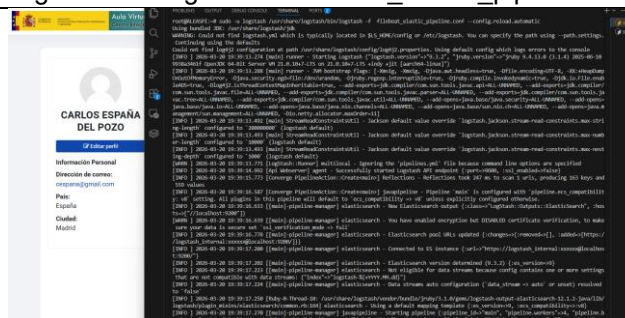
```
#}

output {
 elasticsearch {
 hosts => ["localhost:9200"]
 #ssl_certificate_authorities => ["/etc/logstash/certs/http_ca.crt"]
 ssl_enabled => true
 ssl_verification_mode => "none"
 user => "logstash_internal"
 password => "Admin.123"
 index => "logstash-%{+YYYY.MM.dd}"
 }

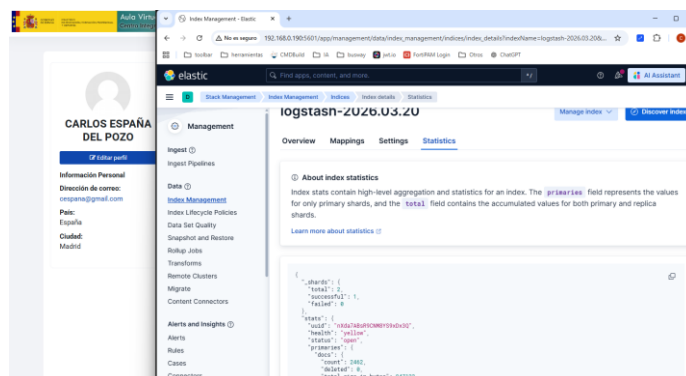
 stdout {
 codec => rubydebug
 }
}
```

- Paso 10 comprobamos su correcta configuración y lo podemos lanzar

```
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline.conf --config.test_and_exit
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline.conf --config.reload.automatic
```



- Paso 11 Dentro de la interfaz de Kibana vamos a la sección de “Stack Management → Indexes” nos aparece el índice creado.



## Respuestas 5: Creación de un filtro en Logstash

Ahora vamos a crear diferentes filtros de logstash para crear diferentes índices:

- Paso 1 se efectuará el filtrado de la información entrante al pipeline mediante grok
  - Creamos el archivo de configuración  
/usr/share/logstash/filebeat\_elastic\_pipeline\_1.conf
  - Indicamos un campo tipo\_alerta con el nombre “GREEDYDATA”

```

input {
 beats {
 port => 5044
 }
}

filter {
 grok {
 match => { "message" => "%{GREEDYDATA:cadena}" }
 }

 mutate {
 gsub => ["cadena", "[^a-zA-Z0-9_-]", "_"]
 }

 # Aquí agregamos un campo para distinguir el tipo de alerta
 mutate {
 add_field => { "tipo_alerta" => "greedydata" }
 }
}

output {
 elasticsearch {
 hosts => ["localhost:9200"]
 user => "logstash_internal"
 }
}

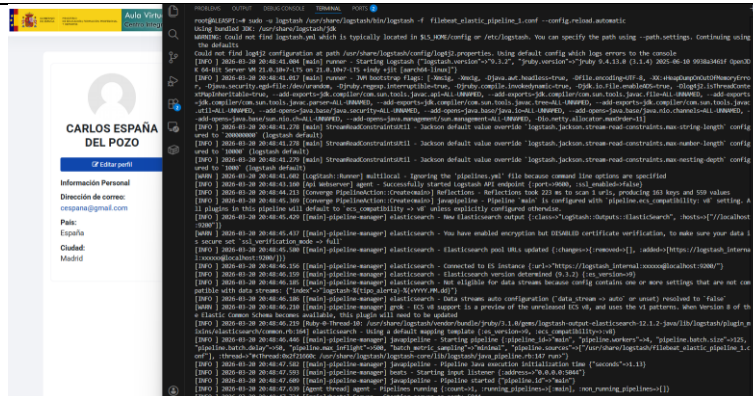
```

```
password => "Admin.123"
ssl_enabled => true
ssl_verification_mode => "none"
index => "logstash-%{tipo_alerta}-%{+YYYY.MM.dd}"
}

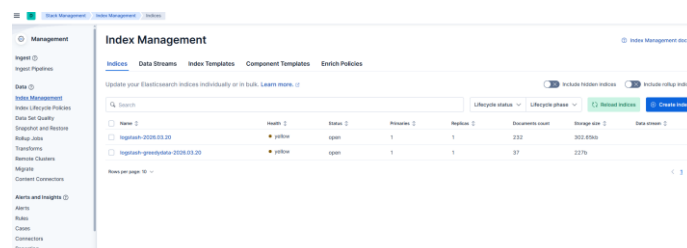
stdout {
 codec => rubydebug
}
}
```

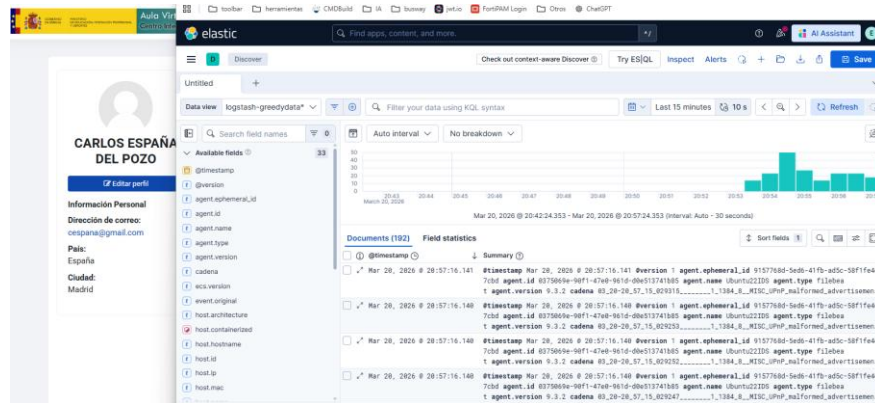
- Paso 2 comprobamos su correcta configuración y lo podemos lanzar

```
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline_1.conf --config.test_and_exit
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline_1.conf --config.reload.automatic
```



- Paso 3 comprobamos desde kibana el índice creado y en la sección de discover vemos los datos filtrados:





- Paso 4 Creamos el archivo de configuración del resto de filtros mediante grok
  - Creamos el archivo de configuración /usr/share/logstash/filebeat\_elastic\_pipeline\_2.conf
  - Indicamos un campo tipo\_alerta con el nombre "GREEDYDATA"

```

input {
 beats {
 port => 5044
 }
}

filter {
 # Extraemos todo el mensaje en 'cadena'
 grok {
 match => { "message" => "%{GREEDYDATA:cadena}" }
 }

 # Sanear caracteres para nombres de índice
 mutate {
 gsub => ["cadena", "[^a-zA-Z0-9_-]", "_"]
 }

 # Campo para definir tipo de alerta / índice
 mutate {
 add_field => { "tipo_alerta" => "otros" }
 }

 # Condicionales para tus reglas específicas
 if "PING DMZ hacia EXTERIOR" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "ping_dmz_exterior" } }
 } else if "PING EXTERIOR hacia DMZ" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "ping_exterior_dmz" } }
 } else if "Intento SSH hacia WebServer" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "ssh_webserver" } }
 } else if "Intento HTTP hacia WebServer" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "http_webserver" } }
 } else if "Acceso a phpMyAdmin" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "phpmyadmin" } }
 }
}

```

```
output {
 elasticsearch {
 hosts => ["localhost:9200"]
 user => "logstash_internal"
 password => "Admin.123"
 ssl_enabled => true
 ssl_verification_mode => "none"
 index => "logstash-%{tipo_alerta}-%{+YYYY.MM.dd}"
 }

 stdout {
 codec => rubydebug
 }
}
```



**CARLOS ESPAÑA  
DEL POZO**

[✎ Editar perfil](#)

**Información Personal**

**Dirección de correo:**  
cespana@gmail.com

**País:**  
España

**Ciudad:**  
Madrid

```

input {
 beats {
 port => 5044
 }
}

filter {
 # Extraemos todo el mensaje en 'cadena'
 grok {
 match => { "message" => "%{GREEDYDATA:cadena}" }
 }

 # Sanear caracteres para nombres de índice
 mutate {
 gsub => ["cadena", "[^a-zA-Z0-9_-]", "_"]
 }

 # Campo para definir tipo de alerta / índice
 mutate {
 add_field => { "tipo_alerta" => "otros" }
 }
}

Condicionales para tus reglas específicas
if "PING DMZ hacia EXTERIOR" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "ping_dmz_exterior" } }
} else if "PING EXTERIOR hacia DMZ" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "ping_exterior_dmz" } }
} else if "Intento SSH hacia WebServer" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "ssh_webserver" } }
} else if "Intento HTTP hacia WebServer" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "http_webserver" } }
} else if "Acceso a phpMyAdmin" in [message] {
 mutate { replace => { "tipo_alerta" => "phpmyadmin" } }
}
}

output {
 elasticsearch {
 hosts => ["localhost:9200"]
 user => "logstash_internal"
 password => "Admin123"
 ssl_enabled => true
 ssl_verification_mode => "none"
 index => "logstash-%{tipo_alerta}-%{+YYYY.MM.dd}"
 }

 stdout {
 codec => rubydebug
 }
}

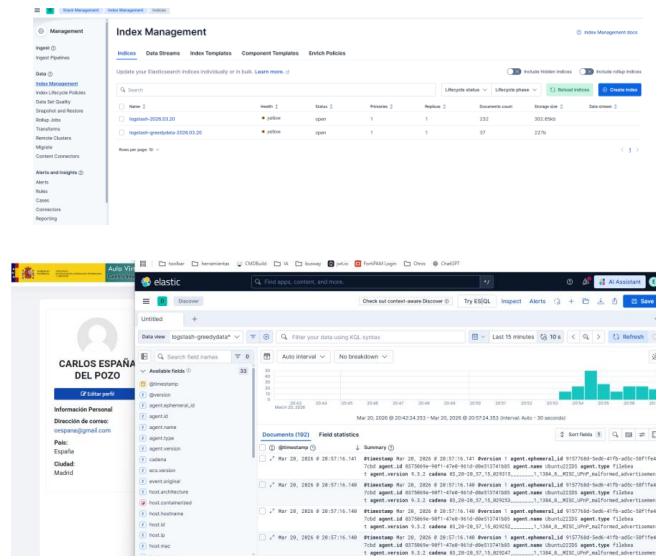
```

- Paso 5 comprobamos su correcta configuración y lo podemos lanzar

```
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline_2.conf --config.test_and_exit
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline_2.conf --
config.reload.automatic
```

[illegible]

- Paso 6 comprobamos desde kibana el índice creado y en la sección de discover vemos los datos filtrados:



- Paso 7 se efectuará el filtrado de la información entrante al pipeline mediante grok
  - Creamos el archivo de configuración `/usr/share/logstash/filebeat_elastic_pipeline_1.conf`

```

input {
 beats {
 port => 5044
 }
}
filter {
 grok {
 match => { "message" => "%{GREEDYDATA:cadena}" }
 }
 mutate {
 gsub => [
 "cadena", "[^a-zA-Z0-9_-]", "_"
]
 }
}
output {
 elasticsearch {
 hosts => ["localhost:9200"]
 #ssl_certificate_authorities => ["/etc/logstash/certs/http_ca.crt"]
 ssl_enabled => true
 ssl_verification_mode => "none"
 user => "logstash_internal"
 password => "Admin.123"
 index => "filebeat-%{cadena}" }

 stdout {
 codec => rubydebug
 }
}

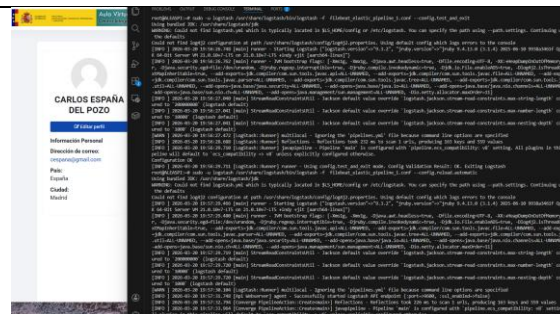
```

- Paso 8 comprobamos su correcta configuración y lo podemos lanzar

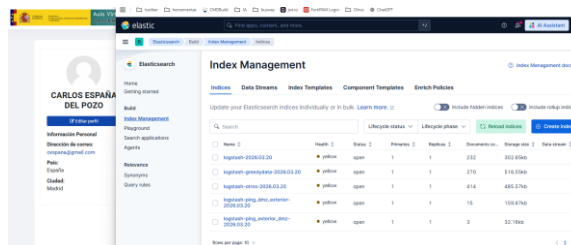
```

sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline_1.conf --config.test_and_exit
sudo -u logstash /usr/share/logstash/bin/logstash -f filebeat_elastic_pipeline_1.conf --config.reload.automatic

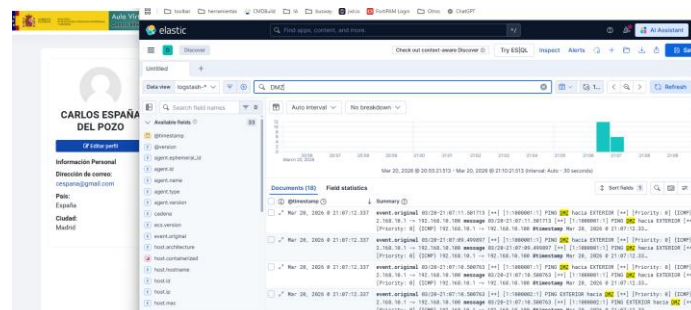
```



- Paso 9 comprobamos desde kibana todos los índices creados y en la sección de discover vemos los datos filtrados:



Podemos filtrar por “DMZ”

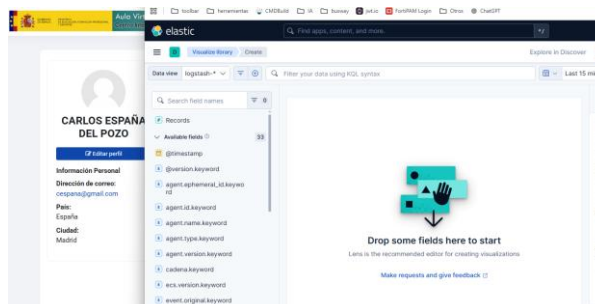


## Respuestas 6: Tablero de Monitorización Multipunto

- a) Detallar la creación de dos contadores, uno para todos los PINGs desde la red interna y otro para los de la red externa.
- b) Detallar la creación de dos histogramas, uno para los intentos de inicio de sesión por SSH y otro para los accesos a PHPMyadmin.
- c) Detallar la creación de un nuevo tablero (dashboard) en Kibana que contenga los contadores y los histogramas creados anteriormente.

Ahora vamos a crear los diferentes tableros de visualización:

- Crear dos contadores (PING interno / externo)
  - Menú → Visualize Library
  - Click en Create visualization
  - Elegimos: Lens



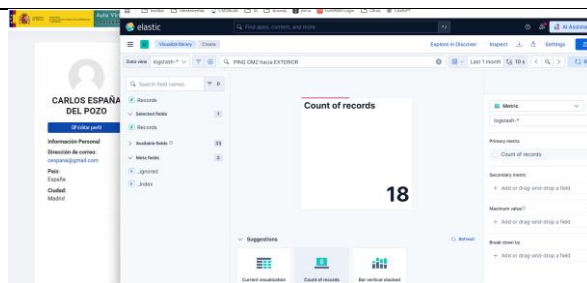
- PING INTERNO

Arrastra Records (o Count) al centro

Arriba cambia a:Metric

En la parte superior añadimos filtro:

PING DMZ hacia EXTERIOR



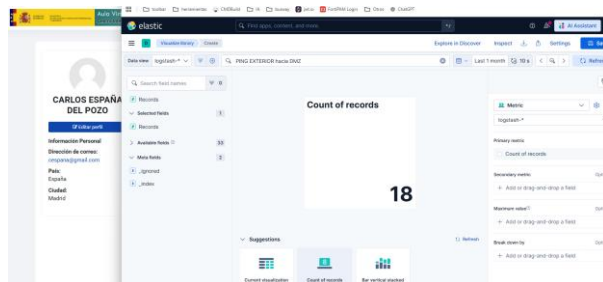
- PING EXTERNO

Arrastra Records (o Count) al centro

Arriba cambia a:Metric

En la parte superior añadimos filtro:

PING EXTERIOR hacia DMZ



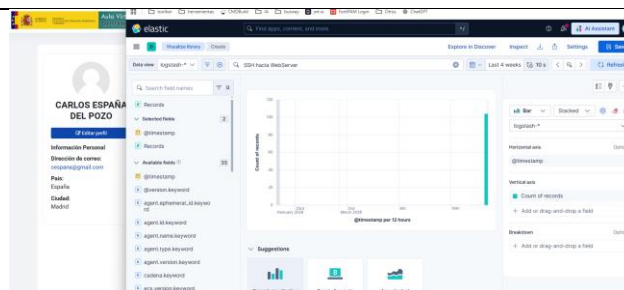
- Crear HISTOGRAMA SSH
  - Menú → Visualize Library
  - Click en Create visualization
  - Elegimos: Lens

Arrastra Records (o Count) al centro

Arriba cambia a:Metric

En la parte superior añadimos filtro:

SSH hacia WebServer



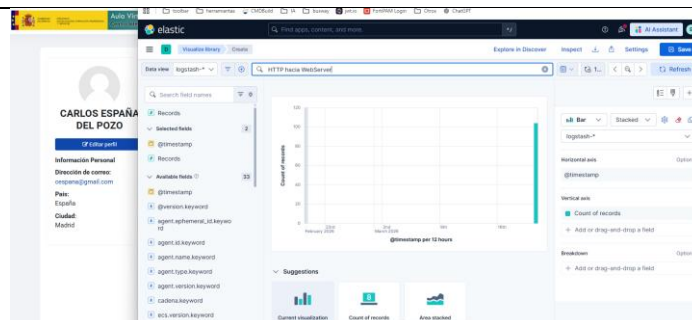
- Crear HISTOGRAMA HTTP
  - Menú → Visualize Library
  - Click en Create visualization
  - Elegimos: Lens

Arrastra Records (o Count) al centro

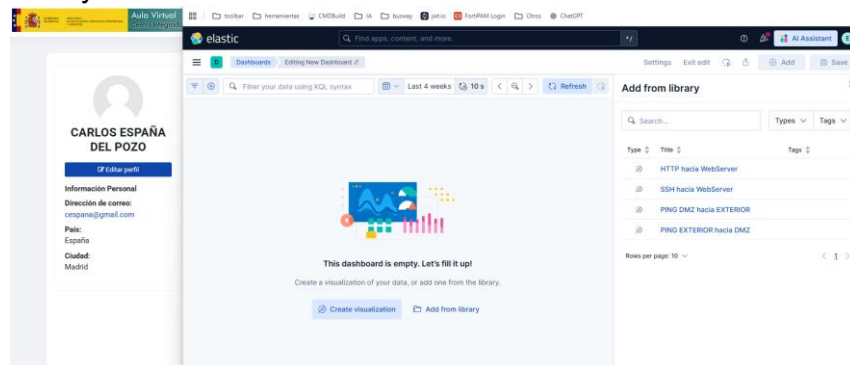
Arriba cambia a:Metric

En la parte superior añadimos filtro:

HTTP hacia WebServer



- Crear Dashboard
  - Dashboard → Create dashboard
  - Add from library



- ◆ HTTP hacia WebServer
- ◆ SSH hacia WebServer
- ◆ PING DMZ hacia EXTERIOR
- ◆ PING EXTERIOR hacia DMZ

